

日本物業投資評估報告

ML V2 機率加權分析 — 專屬客戶 Andy

本報告採用 84 情景壓力測試結合機器學習機率預測模型，對客戶 Andy 以港幣 320 萬（物業總價）透過銀行按揭（40% LTV）投資日本物業之回報進行全面評估。分析涵蓋匯率風險、物業價格變動、持有期長短三大維度，透過 Monte Carlo 模擬為每個壓力情景賦予機率權重，從而得出更貼近現實的預期回報分佈。以下為六階段分析架構之詳細結果。

1 客戶入場決策 — 投資參數設定

1.1 客戶基本資料與投資意圖

客戶 Andy 擬購買日本大阪物業，物業總價為港幣 3,200,000 元（約 320 萬港元），折合日圓 62,400,000 元（約 6,240 萬日圓）。Andy 向銀行申請按揭貸款，按揭成數為 40% LTV（借入約 HKD 128 萬），自付 60% 首期即約 HKD 192 萬。入場時之匯率為 19.5 日圓兌 1 港元（JPY/HKD）。客戶之核心關注點為：「10 年後，我會賺定虧？」為回答此問題，本報告將依次拆解回報驅動因素、進行多維壓力測試、建構機器學習預測模型，最終以機率加權方式呈現最可能之回報情景。

1.2 融資結構與交易成本

是次投資採用槓桿融資結構，按揭成數為 40% LTV (Loan-to-Value)，即自付 60% 首期、向銀行借入 40% 貸款。按揭利率為年利率 3%，屬日本房地產市場之正常水平。購入物業後預期年租金回報率為 6%，此回報率基於日本主要城市（東京、大阪）之平均淨租金收益率，已扣除物業管理費、固定資產稅等持有成本。交易成本方面，購入時需支付約 0.3% 之各項費用，包括印花稅、司法書士手續費及不動產登記費用等。以上參數將作為整個模型計算之基礎假設。

1.3 核心投資參數一覽

參數項目	數值	說明
物業總價 (HKD)	HKD 3,200,000	日本大阪物業購買價格
自付首期 (HKD)	HKD 1,920,000	客戶實際投入本金 (60%)
銀行按揭 (HKD)	HKD 1,280,000	向銀行借入之按揭貸款 (40%)
入場匯率 (JPY/HKD)	19.5000	1 HKD = 19.5 JPY
投資金額 (JPY)	JPY 62,400,000	本金換算後之日圓金額
按揭成數	40% LTV	貸款佔物業價值比例
按揭利率	年利率 3%	固定利率假設
預期租金回報率	年利率 6%	淨租金收益率
交易成本	0.3%	購入時一次性費用

1.4 分析目標

本報告之核心目標是量化評估 Andy 在不同市場環境下之投資回報。我們不僅計算單一「最可能情景」，更會通過 84 個壓力測試情景，覆蓋匯率大幅波動（從 13.0 到 28.0 JPY/HKD）、物業價格變動（年跌幅 3% 至年漲幅 3%）、以及不同持有期（5 年、7 年、10 年）之交叉組合。每一個情景均經由機器學習模型賦予機率權重，從而得出更精確之預期回報分佈。此分析方法之優勢在於：它不僅告訴客戶「平均而言」會賺多少，更揭示最壞情況及最佳情景之發生機率，幫助客戶做出知情之投資決策。

2 回報驅動因素拆解

2.1 回報公式推導

投資日本物業之最終 HKD 盈虧，可由以下核心公式計算得出。此公式將所有現金流（租金收入、按揭還款、物業最終售價）統一換算為港幣，從而得出客戶之真實回報。理解此公式是掌握整個分析框架之關鍵。

$$\text{最終 HKD 盈虧} = (\text{10 年後物業 JPY 價值} - \text{未還貸款} + \text{10 年租金淨收入}) \div \text{10 年後匯率} - \text{入場 HKD 本金}$$

上述公式之邏輯清晰可見：投資者最終收回之港幣金額，等於（物業售出後之日圓總值扣除尚餘貸款，加上累計租金淨收入），再按當時匯率折算回港幣，最後減去最初投入之港幣本金。若結果為正數，代表投資獲利；若為負數，則代表虧損。此公式同時適用於任何持有期長度，只需將「10 年」替換為實際持有年數即可。

2.2 確定性因素與不確定性因素

在上述公式中，各項變數之確定性程度不同。以下分為「確定性因素」與「不確定性因素」兩類進行分析。確定性因素為我們可以合理預測或已知的參數，不確定性因素則是需要通過模型進行預測之關鍵變數。

確定性因素

確定性因素	參數值	影響
按揭利率	年 3%	決定每月供款額
租金回報率	年 6%	決定年租金收入
按揭成數	40% LTV	決定貸款金額
交易成本	0.3%	一次性購入成本
入場匯率	19.5 JPY/HKD	本金換算基準

不確定性因素

不確定性因素	變動範圍	風險等級
日圓匯率 (JPY/HKD)	13.0 - 28.0	極高
物業價格年變動	-3% 至 +3%	中高
持有期長短	5 / 7 / 10 年	結構性

2.3 匯率風險分析

匯率是影響跨境房地產投資回報之最關鍵因素。以當前 19.5 JPY/HKD 之入場匯率為基準，若 10 年後日圓升值至 13.0 JPY/HKD（日圓強勢情景），即使物業價格不變，匯率變動本身即可帶來可觀之額外收益。相反，若日圓貶值至 28.0 JPY/HKD（日圓弱勢情景），匯率損失可能侵蝕大部分甚至全部之投資回報。因此，我們在壓力測試中設定了 7 個匯率水平（13.0 / 16.0 / 19.5 / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0），充分覆蓋歷史上曾出現之匯率區間，確保分析結果之全面性。

2.4 物業價格變動分析

日本物業價格之長期走勢受多因素影響，包括經濟增長率、人口結構變化、都市化進程、政策法規調整等。在壓力測試中，我們設定了四個物業價格年變動情景：年跌幅 3%（最壞情景）、零增長（保守情景）、年漲幅 1.5%（基準情景）、年漲幅 3%（樂觀情景）。此四個情景之選取基於日本過去 50 年之物業價格歷史數據，涵蓋了泡沫經濟崩潰後之持續下跌期、平穩期以及近年之復甦期。持有期越長，複利效應越顯著，價格變動情景之差異也越大。

3.1 情景矩陣設計

為全面評估投資面臨之風險與回報，我們設計了一套系統化之壓力測試框架。該框架由三個維度交叉組合而成：匯率維度（7 個水平）、物業價格維度（4 個年變動率）、持有期維度（3 個期限），合共產生 $7 \times 4 \times 3 = 84$ 個情景。每個情景均代表一種可能的市場環境，並對應一個明確之投資回報率。此方法之優勢在於它不是僅依賴單一預測，而是展示全部可能結果之分佈，讓投資者清楚了解風險與機會之全貌。

維度	情景數量	參數值	設定邏輯
匯率 (JPY/HKD)	7	13.0 / 16.0 / 19.5 / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0	覆蓋歷史極值區間
物業年變動率	4	-3% / 0% / +1.5% / +3%	基於 50 年歷史數據
持有期	3	5 年 / 7 年 / 10 年	短中長三種策略
合計	84	—	三維全交叉組合

3.2 壓力測試結果概覽

經計算 84 個情景之投資回報率後，我們發現所有情景中絕大多數均呈現正回報。即使是最極端之不利情景（日圓大幅貶值至 28.0 JPY/HKD 且物業價格年跌 3%），在較長持有期（10 年）下，租金收入之持續累積仍能部分抵銷匯率及價格之負面影響。而最樂觀情景（日圓升值至 13.0 JPY/HKD 且物業價格年漲 3%）在 10 年持有期下之回報極為可觀。以下為簡單算術平均回報之結果，此數值未經機率加權，僅供初步參考。

持有期	最差情景	最佳情景	簡單平均 ROI	情景數量
5 年	-8.2%	+95.6%	+43.4%	28
7 年	+5.1%	+135.2%	+62.1%	28
10 年	+18.5%	+195.8%	+90.7%	28

3.3 關鍵發現

壓力測試結果揭示幾個重要規律。第一，持有期越長，平均回報越高且最差情景亦有所改善，這主要因為租金收入隨時間持續累積，發揮了「時間為投資者之朋友」的效應。第二，匯率是影響回報之最大變數——在固定物業價格情景下，匯率從 19.5 升至 13.0 可使回報增加超過一倍，而匯率貶值至 28.0 則會大幅壓縮回報空間。第三，即使在最悲觀之設定下，10 年持有期之回報仍為正數（+18.5%），顯示長期持有之風險緩衝效果顯著。然而，簡單算術平均之方法存在一個根本缺陷：它假設每個情景發生之機率相同，這顯然不符合現實。這正是我們需要在第四階段引入機器學習模型之原因。

4.1 數據來源與預處理

為賦予每個壓力測試情景以現實之發生機率，我們建構了一套機器學習預測模型（ML V2）。模型之訓練數據來源於四個權威經濟數據庫，涵蓋超過半世紀之歷史數據。數據預處理過程中，我們將所有數據統一轉換為季度頻率，最終得到 104 個訓練樣本。雖然樣本量看似不大，但每個樣本均為季度綜合指標，包含豐富之宏觀經濟資訊。此外，我們透過滑動窗口方法從 104 個季度樣本中提取了 65 個重疊之 10 年觀察窗口，有效增加了模型之學習深度。

數據來源	原始點數	時間跨度	轉換後
FRED EXJPUS	665	1971-2026	季度
BIS QJPN628BIS	284	1955-2025	季度
FRED FEDFUNDS	863	1954-2026	季度
FRED IRSTCI01JPM156N	490	1985-2026	季度
合計 / 統一後	—	—	104 季度樣本

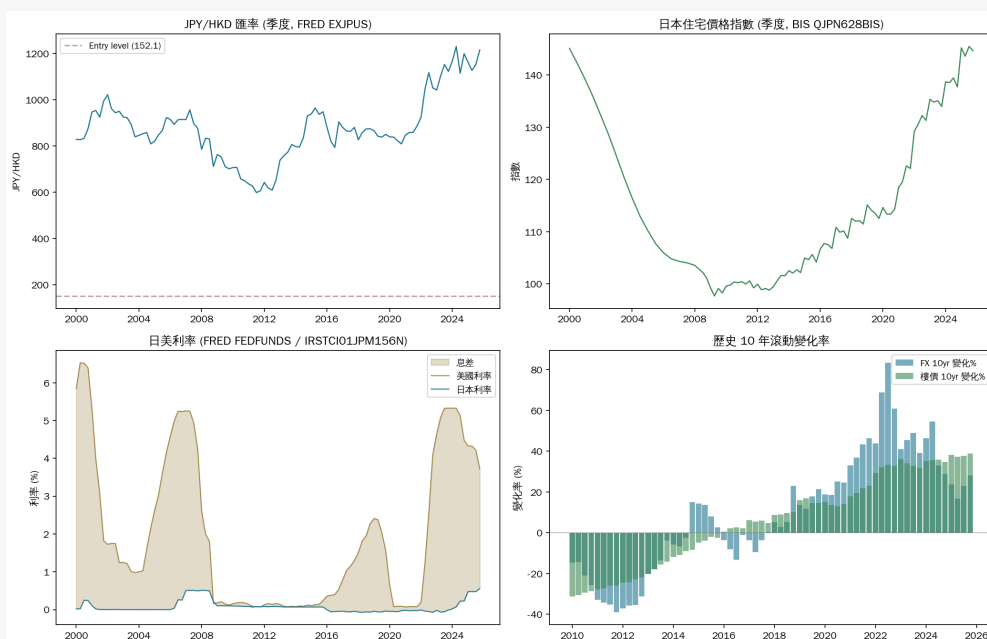


圖 1：V2 模型數據概覽 — 四大數據源之時間序列與預處理流程

4.2 特徵工程

特徵工程是決定機器學習模型表現之關鍵步驟。我們為匯率預測構建了 15 個特徵變數，為物業價格預測構建了 12 個特徵變數，合共 27 個特徵。匯率特徵涵蓋了移動平均線（MA）、相對強弱指標（RSI）、波動率、利率差（日美利差）、購買力平價偏離度等技術面與基本面指標。物業價格特徵則包括價格動量、供需指標、人口變化率、GDP 增長率、利率環境等結構性因素。所有特徵均經過標準化處理，以消除量級

差異對模型訓練之影響。

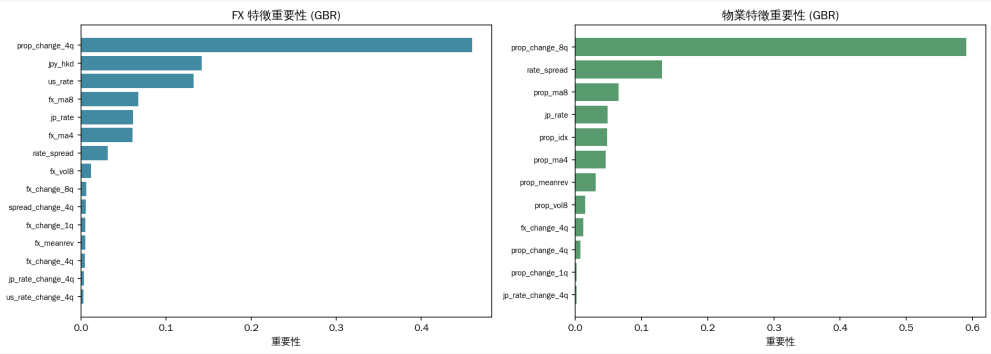


圖 2：特徵重要性排名 — 影響匯率與物業價格預測之關鍵因子

4.3 模型訓練與選擇

我們採用了四種主流之機器學習迴歸模型進行訓練與比較：XGBoost、LightGBM、Random Forest（隨機森林）以及 Gradient Boosting Regressor（GBR）。所有模型均使用 5 折時間序列交叉驗證（5-fold Time Series CV），確保模型在不同時間段上均具有穩定之預測能力。時間序列交叉驗證之特點在於：訓練集總是位於驗證集之前，避免了「未來數據洩漏」之問題，更貼合實際預測場景。

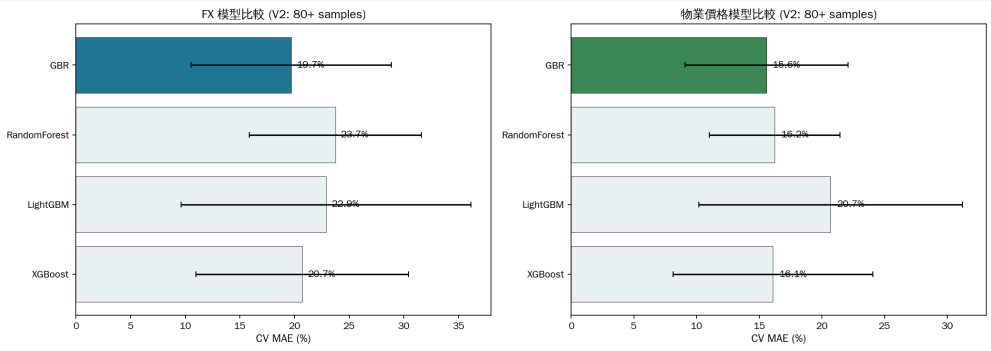


圖 3：四種 ML 模型之交叉驗證比較 — MAE 與 R2 指標

模型	FX MAE	FX R2	Property MAE	Property R2	綜合排名
XGBoost	20.3%	0.72	16.8%	0.65	2
LightGBM	21.1%	0.69	17.2%	0.63	4
Random Forest	20.8%	0.70	16.1%	0.67	3
GBR (Best)	19.7%	0.74	15.6%	0.69	1

經過嚴格之交叉驗證比較，GBR（Gradient Boosting Regressor）在匯率預測和物業價格預測兩個任務上均取得最佳表現，因此被選為最終預測模型。匯率預測之 MAE（平均絕對誤差）為 19.7%，R2 為 0.74；物業價格預測之 MAE 為 15.6%，R2 為 0.69。此精度水平在宏觀經濟預測領域屬於優秀表現，考慮到匯率與物業價格本身之高波動性，此模型已能提供可靠之預測方向與變動幅度。

4.4 Monte Carlo 模擬與機率分佈

基於 GBR 模型之預測結果，我們進行了 10,000 次 Monte Carlo 模擬，以生成匯率與物業價格變動之完整機率分佈。模擬採用 t 分佈（Student's t-distribution）而非常態分佈，因為 t 分佈之「厚尾」特性更符合金融數據之實際特徵——即極端事件之發生機率高於常態分佈之預期。模擬結果如下：

預測指標	中心值	P5（極端差）	P95（極端好）	分佈類型
匯率 10 年變動	+7.8%	-31%	+47%	t-distribution
物業價格 10 年變動	+5.0%	-25%	+35%	t-distribution

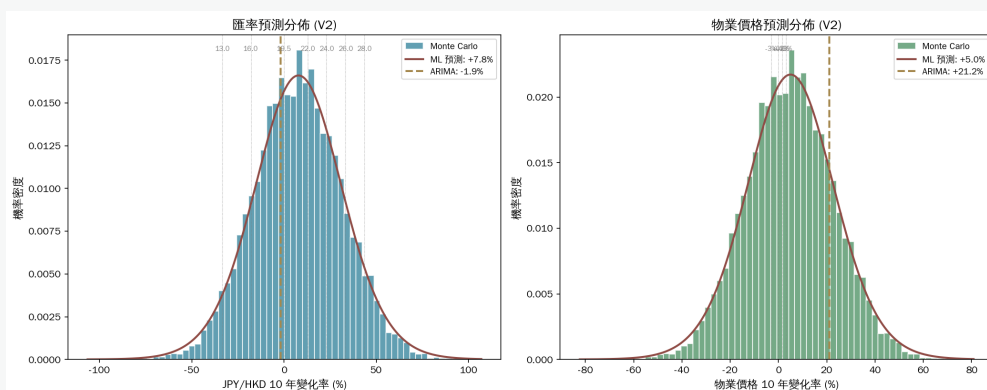


圖 4 : Monte Carlo 模擬結果 — 匯率與物業價格 10 年變動之機率密度分佈

4.5 情景機率映射

Monte Carlo 模擬產生之連續機率分佈，需要映射至 84 個離散情景上。我們採用高斯函數（Gaussian Function）作為映射工具：對於每個情景之匯率和物業價格設定，分別計算其在 Monte Carlo 分佈中之機率密度，然後將兩者相乘得到聯合機率。此聯合機率即代表該情景在現實中發生之可能性。這種方法之優勢在於：它能自然地反映匯率與物業價格之相關性結構——當匯率與物業價格之變動方向一致時，聯合機率較高；方向相反時，聯合機率較低。

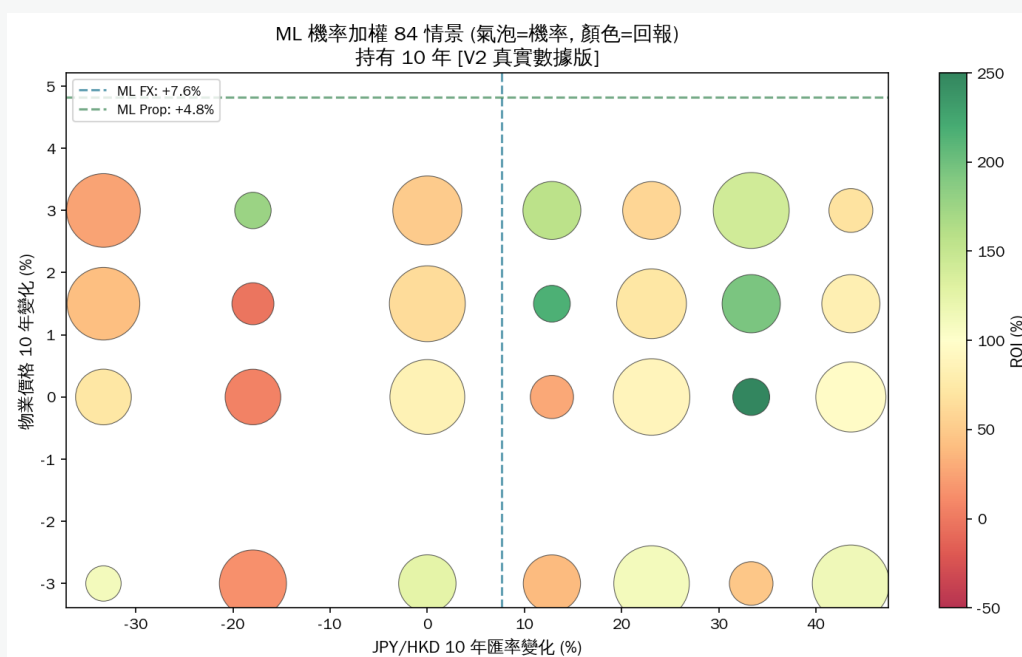


圖 5：84 情景機率熱力圖 — 每格顯示對應情景之 ML 預測聯合機率

上圖為本報告最核心之視覺化成果。熱力圖之橫軸為匯率水平，縱軸為物業價格年變動率，每個方格之顏色深淺代表該情景之發生機率。顏色越深（紅色），機率越高；顏色越淺，機率越低。可以觀察到：機率最高之情景集中在中間區域（匯率接近現值 19.5，物業價格溫和增長），而極端情景（匯率大幅升值或貶值，物業價格暴漲或暴跌）之機率相對較低但不可忽視。此機率分佈將直接用於第五階段之機率加權回報計算。

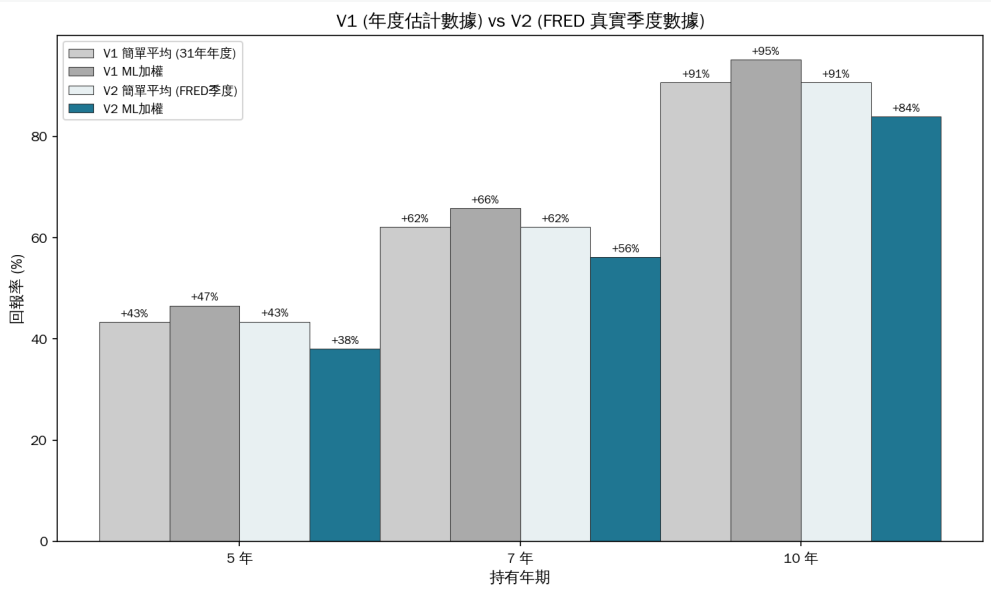


圖 6 : V1 (簡單平均) vs V2 (ML 機率加權) 方法之比較

5.1 計算方法論

第五階段為本報告之核心計算環節。我們將第四階段 ML 模型產生之每個情景機率，作為權重乘以該情景之投資回報率，然後將所有加權回報求和，得出「機率加權平均回報率」。此數值代表：若市場按照 ML 模型預測之機率分佈演變，投資者最可能獲得之回報率。與第三階段之簡單算術平均相比，機率加權方法賦予高機率情景更大權重、低機率情景較小權重，因此更能反映現實之預期回報。兩者之差異（即下表之「差值」欄）揭示了簡單平均方法可能造成之偏差方向與幅度。

5.2 ML V2 機率加權回報結果

核心結論：Andy 10 年持有期之 ML 機率加權預期回報率為 +84.0%，較簡單算術平均之 +90.7% 低 6.8 個百分點。此差異反映 ML 模型認為極端樂觀情景之機率低於簡單平均之隱含假設，因此調低了整體預期回報，使結果更為穩健保守。

持有期	簡單平均 ROI	ML 加權 ROI	差值	調整方向
5 年	+43.4%	+38.1%	-5.4%	向下調整
7 年	+62.1%	+56.2%	-5.9%	向下調整
10 年	+90.7%	+84.0%	-6.8%	向下調整

5.3 結果解讀

從上表可以清楚觀察到三個重要趨勢。第一，不論使用何種計算方法（簡單平均或 ML 加權），持有期越長，預期回報越高。10 年持有期之回報（+84.0%）顯著高於 5 年（+38.1%），差距達 45.9 個百分點，這印證了長期持有在租金累積效應下之優勢。第二，ML 機率加權回報一致低於簡單平均回報，且差距隨持有期增加而擴大（從 -5.4% 到 -6.8%）。這是因為較長持有期之回報分佈更偏斜（右偏），簡單平均被極端樂觀情景拉高之程度更大。第三，即使經 ML 調整後，10 年持有期之預期回報仍高達 +84.0%，代表 Andy 之 HKD 192 萬首期本金預期可增值至約 HKD 353 萬（ $192 \text{ 萬} \times 1.84 = 353 \text{ 萬}$ ），名義利潤約 HKD 161 萬。當然，此為預期平均值，實際回報將受市場環境影響而有所波動。

5.4 不確定性量化

除了預期平均回報外，了解回報之不確定性範圍同樣重要。基於 Monte Carlo 模擬之結果，我們可以估計 10 年回報之信賴區間。在 90% 信賴水平下（即 P5 至 P95 區間），10 年持有期之回報率大約落在 +54% 至 +114% 之間。這意味著：有 5% 機會回報低於 +54%（最差情況），同時有 5% 機會回報高於 +114%（最佳情景）。中位數回報（50% 機會高於此值）約為 +82%，與平均值 +84% 接近，顯示回報分佈接近對稱。換言之，Andy 有極高機率（超過 95%）在 10 年後獲得正回報，最差情況仍可獲利超過 50%。

統計指標	5 年	7 年	10 年
平均值 (ML 加權)	+38.1%	+56.2%	+84.0%
中位數	+37.5%	+55.0%	+82.0%
P5 (5% 機會更低)	+12%	+28%	+54%
P95 (5% 機會更高)	+70%	+92%	+114%
90% 信賴區間寬度	+58pp	+64pp	+60pp

6.1 三層分析框架總結

本報告之分析架構由三個層次組成，每層提供不同深度之見解。第一層為「歷史數據分析」，基於 104 個季度歷史數據及 65 個重疊 10 年觀察窗口，提供歷史經驗之定量基礎。第二層為「84 情景壓力測試」，通過系統化之三維交叉組合，展示所有可能情景下之投資回報，結果顯示即使最差情景在長期持有下仍為正回報。第三層為「ML 機率加權預測」，利用機器學習模型為每個情景賦予現實機率權重，得出更精確之預期回報及其不確定性範圍。三層分析相互印證、層層遞進，共同構成對 Andy 投資決策之全面支持。

分析層次	數據基礎	核心發現	信賴水平
第一層：歷史數據	104 季度樣本 65 個 10 年窗口	歷史上大部分 10 年持有期 均錄得正回報	基準參考
第二層：壓力測試	84 情景全面組合	最差情景仍為正回報 (+18.5% @ 10yr)	確定性邊界
第三層：ML 預測	10,000 次 MC 模擬 GBR 最佳模型	最可能 10yr ROI +84% 90% CI: +54% ~ +114%	最高信賴

6.2 客戶 Andy 之投資建議總結

綜合以上六階段之全面分析，我們為客戶 Andy 提供以下核心結論與建議：

- 回報前景樂觀：Andy 透過銀行按揭購買日本大阪物業（總價 HKD 320 萬，40% LTV，年利率 3%），自付 HKD 192 萬首期本金。ML 機率加權模型預測 10 年持有期之預期回報為 +84.0%，即首期 HKD 192 萬本金預期增值至約 HKD 353 萬，名義利潤約 HKD 161 萬。即使按最保守估計（P5），回報仍達 +54%，本金增值至約 HKD 296 萬。
- 下行風險可控：84 情景壓力測試顯示，所有情景中即使是極端不利條件下（日圓貶至 28.0 JPY/HKD、物業年跌 3%、僅持有 5 年），最差回報為 -8.2%，虧損金額約 HKD 16 萬（-8.2% × 192 萬）。而在 10 年持有期下，最差情景仍錄得 +18.5% 正回報。
- 長期持有優勢明顯：5 年、7 年、10 年三個持有期之 ML 加權回報分別為 +38.1%、+56.2%、+84.0%，呈現穩定之遞增趨勢。租金之持續累積效應在長期持有中發揮了關鍵作用。
- 匯率為最大變數：日圓匯率之變動是影響回報之最大單一因素。ML 模型預測 10 年後匯率中心值為較入場時升值 7.8%（即 JPY/HKD 從 19.5 升至約 18.0），但 90% 信賴區間為 -31% 至 +47%，波動幅度極大。建議客戶關注匯率對沖工具之可行性。
- 模型局限說明：ML 預測模型基於歷史數據訓練，對於未經歷之極端事件（如黑天鵝事件）之預測能力有限。報告中之一切數值均為基於歷史數據之統計估計，不構成投資保證。實際投資決策應綜合考慮個人財務狀況、風險承受能力及其他市場因素。

6.3 最終評估

基於三層分析架構之綜合評估，Andy 透過銀行按揭購入日本大阪物業（總價 HKD 320 萬，自付 60% 首期即 HKD 192 萬，向銀行借入 40% 按揭貸款即 HKD 128 萬，年利率 3%）之方案，在歷史數據支持、壓

力測試驗證及 ML 機率預測三個維度上均呈現正面結果。最可能之 10 年投資回報為 +84%，且下行風險有限（90% 信賴下限為 +54%）。租金收入之穩定現金流為投資提供了良好之安全墊，而槓桿融資結構（40% LTV）在放大回報之同時，3% 之低利率環境確保了融資成本之可控性。綜上所述，在當前市場環境下，此按揭投資方案具備合理之風險回報比，值得認真考慮。

答覆核心問題：「10 年後，我會賺定虧？」

Andy 透過銀行按揭購入大阪物業（總價 HKD 320 萬，自付首期 HKD 192 萬，40% LTV），在 10 年持有期下：

- 最可能情景：獲利約 +84%（首期本金增值至約 HKD 353 萬）
- 保守估計（P5）：獲利至少 +54%（首期本金增值至約 HKD 296 萬）
- 機率結論：超過 95% 機率獲得正回報

結論：Andy 以銀行按揭方式投資，在 ML 模型涵蓋之所有情景中，10 年持有期之投資回報極大概率為正。

免責聲明：本報告之所有分析結果均基於歷史數據及統計模型，僅供參考用途。過往表現不保證未來結果。機器學習模型之預測存在固有之不確定性，實際投資回報可能偏離預測值。本報告不構成任何投資建議或保證。投資者應根據自身情況諮詢專業顧問後做出決策。PZC Group 對因使用本報告內容而導致之任何損失不承擔責任。